超星·期刊



【财政与金融统计】

# 基于 ESG 整合的双层风险预算投资组合模型研究

景 奎

(西安交通大学 马克思主义学院,陕西 西安 710049)

**摘要**:践行 ESG 投资理念不仅是对国家“双碳”目标的积极响应,更是规避“绿天鹅”风险、提升市场声誉和投资收益可持续性的重要途径。现有 ESG 投资组合模型无法充分整合市场信息以应对市场不确定性,亦难以对组合风险进行合理分配和精准管理。为此,突破 ESG 投资组合策略常见的整合方式,构建基于 ESG 整合的绿色双层风险预算模型,通过上层估计风险预算参数、下层确定投资权重,实现预期收益、组合风险与 ESG 效益的综合优化。以 2019—2023 年沪深 300 成分股上市公司为样本,对模型与算法的有效性进行统计检验。实证结果表明,双层风险预算模型在动态和静态财务表现上均优于传统方法。上述结果丰富了风险驱动型 ESG 资产配置和组合构建研究,为开展绿色投资提供了理论与算法支持,也为推动 ESG 理念更好地服务于经济低碳转型提供了参考。

**关键词**:双层规划;风险预算;ESG 整合;梯度下降算法;夏普比率

**中图分类号**:F830 **文献标识码**:A **文章编号**:1007-3116(2026)09-0065-11

**引用格式**:景奎. 基于 ESG 整合的双层风险预算投资组合模型研究[J]. 统计与信息论坛,2026,41(9):65-75.

**Citation Form**:Jing Kui. Research on a bi-level risk budgeting portfolio model based on ESG integration[J]. Journal of Statistics and Information,2026,41(9):65-75.

## 一、引 言

在全球气候危机加剧与可持续发展诉求日益迫切的背景下,绿色金融作为驱动经济高质量发展与生态治理协同演进的核心机制,已成为重构全球生产要素配置、突破传统增长路径依赖的关键战略选择。党的二十届四中全会提出“加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国”。发挥金融对推动经济低碳发展的绿色动能,对确保如期实现“双碳”目标具有重要意义[1]。绿色投资作为责任投资的重要分支[2],指将资金投入到对环境友好的项目、资产或企业中,以促进可持续发展和减缓气候变化。这种投资方式不仅注重环境、社会和公司治理(ESG)因素,强调对社会和环境的正面影响[3],而且在风险管理和长期回报方面同样具备潜力[4-6]。深入研究和应用绿色投资组合模型[7],不仅有助于优化资本配置,还能为政策制定者应对环境不确定性提供更科学的决策依据,并引导企业在追求财务回报的同时兼顾长期可持续发展目标。这对于推动经济社会绿色转型具有重要的现实意义。

当前,ESG 整合策略已成为绿色投资的主流方式之一,即将环境、社会和公司治理等因素系统地纳入投资决策和风险管理的全过程。现有 ESG 整合策略的研究主要沿两条路径展开,分别是 ESG 目标整合与 ESG 约束整合。其中,ESG 目标整合策略的应用更为广泛,如 Yadav 等建立以可持续性评分、收益和风险的满意度最大化的多目标投资组合选择模型[8];Xidonas 等提出基于多目标极小值的投资组合优化模型,同

**收稿日期**:2024-12-16

**基金项目**:国家自然科学基金面上项目“几类稀疏二次约束二次规划问题的理论、算法与绿色金融应用研究”(12471297);中国博士后科学基金面上项目“ESG 评级不一致条件下的鲁棒投资组合问题研究”(2023M732774);榆林市科技计划项目“双碳目标下绿色金融助力榆林市经济高质量发展的机制与路径研究”(2023-CXY-200)

**作者简介**:景 奎,男,甘肃民勤人,博士,副教授,研究方向:高质量发展,生态文明与绿色金融。

超星·期刊



时最大化三个典型 ESG 投资目标的风险绩效[9]；Fereydooni 等将反映投资者对 ESG 偏好程度的 ESG 强度指标作为控制系数，并与 ESG 得分相乘，构建整合 ESG 的均值-方差模型[10]。尽管上述研究拓展了投资组合理论在绿色投资领域的应用边界，但其方法论仍存在局限。首先，现有研究多在单层框架下同时优化收益、风险与 ESG 等多重目标，其伴随的维数诅咒问题导致模型复杂度呈指数级增长[11-12]，从而限制了策略构建的效率与可实施性。其次，既有模型大多基于静态设定，难以及时刻画市场环境的动态变化，因而在不确定情境下缺乏足够的适应性与稳健性[13]。因此，构建更高效、更稳健的 ESG 整合策略有必要突破单层静态优化模型，在降低多目标优化复杂度的同时提升模型对市场变化的响应能力。

风险预算与双层规划的结合为突破上述困境提供了新的视角。一方面，风险预算通过将投资组合优化问题转化为风险贡献的分解与配置，在强化风险管控的同时有助于缓解多目标优化带来的复杂性；另一方面，双层规划通过分层决策与联动，为模型应对动态市场参数估计问题提供了更优的路径。应用较广的投资组合模型主要包括平衡型、风险驱动型和收益驱动型①。其中，风险预算作为一种前沿的风险驱动型投资组合构建方法，相较于风险平价模型具有更高的灵活性和更强的适应性，不仅能够精确量化投资者的风险承受能力，还能够为优化投资组合配置提供明确指引，有效地平衡投资收益与风险。具体而言，风险预算是指精确量化并确定各资产对于投资组合总风险的贡献比例，其相应的风险管理策略旨在通过合理分配不同资产的风险贡献，优化投资组合的整体风险和收益结构[14]。与传统的资产分配方法不同，风险预算侧重于风险的科学分配，而不仅仅是资金的分配。Bai 等将风险预算定义为投资组合总风险被分解而成各个资产的风险贡献值[15]，这种分解可以通过以下公式表示：

$$\{RC_i = b_i R(x) \mid \sum_i x_i = 1, x_i \geqslant 0\}$$

其中，$RC_i$ 是第 $i$ 份资产的风险贡献，$R(x)$是投资组合总的风险函数，$x_i$ 为投资权重，$b_i$ 是第 $i$ 份资产的风险贡献系数，即风险预算权重。风险预算模型可以在主动分配风险贡献的基础上实现清晰的风险归因，提供兼具可解释性和透明性的投资路径[13,16-17]，延续了风险驱动型模型稳健的投资风格。Meucci 研究发现风险预算模型可以降低个别资产对整体投资组合的影响，在面对市场波动时表现更加稳定[18]。

在风险预算框架中进行 ESG 整合可以通过双层规划结构来实现，双层规划特有的递阶决策机制捕捉并优化了主从决策者间的相互作用，能够有效模拟多层次决策环境，灵活处理市场或环境的不确定性[19]。而现有单层模型在应对市场不确定性时，调整能力和灵活性则较为有限[20]。首先，当涉及多个资产和复杂投资策略时，单层风险预算模型的计算成本会迅速增加，流动性、交易成本等实际应用中的约束条件也将极大程度地增加模型优化的复杂性[21]，影响投资分散度与组合收益。其次，单层风险预算模型倾向将风险集中于某些特定资产或资产类别[22]，最终增加投资组合的系统性风险。此外，模型假定投资者的风险容忍度和市场预期固定[23]，但实际应用时市场波动和投资者情绪会随时变化，导致模型在动态市场环境中表现不理想。近年来，双层规划模型逐渐被应用于金融与投资学领域的研究[24-26]，在精确估计模型参数及优化投资组合配置方面展现出显著优势。Jing 等提出在上层最大化投资效用(用夏普比率衡量)，下层在给定预期收益下最小化投资组合风险的双层投资组合模型[27]。相较于经典 Markowitz 均值-方差投资组合模型，双层投资组合模型可以在一定程度上克服使用样本估计构建投资组合易导致不理想投资绩效的问题，借助上下层规划的交替求解过程对投资组合预期收益等关键参数做出估计，通过不同层次的决策管理，更有效地进行资产配置从而提高组合整体绩效。

基于对预算约束和双层规划模型的分析，本文构建 ESG 整合视角下的绿色双层风险预算模型，以风险预算向量与投资权重向量为桥梁，联结模型的上下两层结构，旨在通过分层决策与协同优化降低组合构建的复杂度，提高模型在不确定市场环境下的稳健性与灵活性。具体而言，模型上层初步估计风险预算向量以最大化目标函数，即最大化预期收益率与 ESG 效益的综合值，从而确定风险预算的初步分配。模型下层致力于最小化风险度量函数，并通过这一过程确定最优投资权重。通过上下层模型的连续交替迭代与优化，模型

① 平衡型的代表为均值-方差模型，风险驱动型主要包括风险平价模型、风险预算模型和风险极小化模型，收益驱动型一般指追求收益最大化的 Kelly 模型。

超星·期刊



最终解出符合双层目标的解。基于 ESG 整合的绿色双层风险预算模型的优势在于,该模型既能动态且精确地调整风险预算向量,依据投资者的风险偏好实现资产的有效配置,又在上层目标函数中创新性地纳入 ESG 效益,可以实现投资效益与 ESG 效益的双重优化。相较于现有文献,本文结合 ESG 整合背景,在模型结构、分析视角与应用逻辑等方面进行了拓展和深化,具有以下三方面的边际贡献。第一,本文突破 ESG 投资组合策略常见的整合方式,构建基于 ESG 整合的绿色双层风险预算模型,丰富了风险驱动型 ESG 资产配置的组合构建范式。第二,在 ESG 整合框架下,运用双层规划克服了风险预算的估计难题,实现风险预算向量的动态精准调整。第三,探讨 ESG 绩效与财务绩效间的动态关系,深化对绿色投资组合风险、收益与 ESG 绩效间权衡的认识,为更有效地进行绿色投资提供新的理论与算法支持。

## 二、理论模型构建

### (一)绿色投资组合基准模型

为评价基于 ESG 整合的双层风险预算投资组合模型的投资绩效,从可比性角度出发,选取均值-方差绿色投资组合模型与风险平价绿色投资组合模型作为基准模型,具体构建方法如下。

1. 均值-方差绿色投资组合模型

现有文献在构建投资组合时考虑 ESG 的方式有两种,一是将组合的 ESG 评分作为目标函数的一部分从而兼顾预期收益和 ESG 绩效[28],这种做法强调 ESG 整合可以提升投资组合表现,在不显著增加风险的情况下提高组合回报。二是将 ES 评分作为约束条件①,即投资组合必须满足最低 ES 评分的要求[29]。这种做法认为在市场大幅下跌时,高 ES 评分的股票表现出更小的跌幅及更快的反弹速度。本文在构建均值-方差基准绿色投资组合模型时,选择在约束条件中设定复合绩效的下限,即限定投资收益与绿色绩效之和的最小值,将目标函数设定为最小化投资组合的方差,以此进行投资组合优化。

2. 风险平价绿色投资组合模型

风险平价投资组合通过分配不同资产类别的风险来实现投资组合的平衡,各资产类别(如股票、债券、大宗商品等)的风险贡献被设置为相同水平。风险平价策略在多种市场环境中均表现出色,能够在降低风险的同时保持较高收益[30]。与最大分散度组合和最小方差投资组合相比,风险平价策略在市场波动较大时更具优势[31]。本文将风险平价策略与 ESG 投资进行整合,在目标函数中同时计算投资收益与绿色绩效,即将预期收益率与 ESG 标准化得分加和,再与投资比例相乘。在约束条件中设置风险平价约束,限定投资组合标准差的上限,以确保各资产的风险贡献相等。

### (二)ESG 整合双层风险预算的目标函数与约束条件

假设资产池中包含 $n$ 种风险资产;$r_i$ 表示第 $i$ 种风险资产的收益率;$s_i$ 表示第 $i$ 种风险资产的 ESG 评分水平②;$\delta$ 为投资者的 ESG 偏好;$x_i$ 为决策变量,表示第 $i$ 种风险资产的投资比例;$R(x)$为投资组合风险度量,满足一次正齐次性且连续可微;$\mathrm{RC}_i$ 表示风险资产 $i$ 的风险贡献值;$b_i$ 表示风险资产 $i$ 的风险预算,即资产 $i$ 对于投资组合总风险的贡献比例;$\mu$、$\Gamma$ 为收益率的均值、协方差矩阵;$\alpha$ 是上层模型中对于变量 $y$ 的迭代步长,$\tau$ 为步长的衰减率;$\theta$ 为模型停止阈值。

借鉴 Bai 等的研究,使用对数型罚函数对风险预算模型进行刻画[15],设定投资组合的风险预算模型为:

$$\min_{x\geqslant 0} R(x) - \sum_i b_i \ln x_i \tag{1}$$

此模型将作为基于 ESG 整合的绿色双层风险预算模型的下层规划问题。

对于投资组合的风险 $R(x)$,本文使用方差作为风险度量,即 $R(x)=x^{\mathrm{T}}\Gamma x$,对应风险资产 $i$ 的风险贡献值为 $\mathrm{RC}_i=x_i(\Gamma x)_i$,满足 $R(x)=\sum_i \mathrm{RC}_i$。此时,风险度量 $R(x)$为凸函数,而对数函数具有严格凹性,因此风险预算模型的目标函数严格为凸,在极值点处可以取得全局最优解。

假设模型(1)可以取得的最优值点是 $y^*$,则最优投资比例 $x_i^*$ 可以表示为:

① 作者仅考虑公司的环境和社会责任表现,以环境(E)和社会(S)得分的均分来衡量公司 ES 表现。

② ESG 评分已进行标准化处理。

超星·期刊



$$x_i^* = \frac{y_i^*}{\sum_j y_j^*} \tag{2}$$

在此基础上，Bayat 等建立了双层风险预算模型(BRB)[32]，其中上层规划的目标函数为：

$$\max_{b,x} \sum_i \mu_i x_i = \max_{b,x} \sum_i \mu_i \frac{y_i^*}{\sum_j y_j^*} \tag{3}$$

绿色投资者不仅关心投资组合的风险和收益，还会将反映非财务信息的 ESG 评分纳入投资决策。鉴于此，进一步构建风险驱动型的 ESG 整合策略。为了最大化投资组合的预期收益与 ESG 绩效，设定上层模型的目标函数①为：

$$\max_{b,x} \sum_i (\mu_i + \delta s_i) x_i \tag{4}$$

同时，为了便于后文梯度下降求解算法的进行，将该目标函数转化为：

$$\max_{b,y} \sum_i (\mu_i + \delta s_i) \frac{y_i}{\sum_j y_j} \tag{5}$$

首先，对决策变量 $x_i$ 的取值范围进行明确约束。从现实市场环境与行业监管要求来看，国内证券市场目前仍存在严格的卖空约束，不允许投资者开展卖空交易；同时，参照公募基金投资相关监管指引中关于单一资产投资占比的限制性条款，以及私募基金运作管理过程中形成的行业自律惯例②，为保障投资组合的分散性与合规性，本文将投资组合中每只个股的投资比例上限控制在 $\varepsilon$ 以内，即单一个股投资占比不超过 $\varepsilon$。因此对于投资比例 $x_i$ 的约束条件为 $\sum_i x_i = 1, 0 \leqslant x_i \leqslant \varepsilon$。相应地，决策变量风险预算也存在非负约束与全投资约束，即 $\sum_i b_i = 1, b_i \geqslant 0$。

在计算投资组合的预期收益与 ESG 效益时，投资比例须满足风险预算模型的最优化条件，即投资比例 $x_i^* = y$ 须满足下层模型：

$$y = \arg\min_{y \geqslant 0} \{R(y) - \sum_i b_i \ln y_i\} \tag{6}$$

**(三)ESG 整合双层风险预算模型构建**

最终建立基于 ESG 整合的绿色双层风险预算模型，双层规划模型的下层决定最优投资比例 $y$，使风险预算模型取得最小值；上层决定风险预算值 $b$，沿用下层求得的投资比例 $y$，使投资组合的预期收益率与 ESG 效益复合最大；优化的目标是投资组合的经济与绿色效益最大，且使每份资产的风险贡献等于其风险预算值。具体模型如下：

$$\begin{aligned} &\max_{b,y \in \Omega} \sum_i (\mu_i + \delta s_i) \frac{y_i}{\sum_j y_j} \\ &\text{s.t. } y = \arg\min_{y \geqslant 0} \{R(y) - \sum_i b_i \ln y_i : y \geqslant 0\} \end{aligned} \tag{7}$$

其中，$\Omega = \{(b,y) \mid \sum_i x_i = 1, 0 \leqslant x_i \leqslant \varepsilon, \sum_i b_i = 1, b_i \geqslant 0\}$。

该模型将 ESG 整合、风险预算与双层规划结合，拓展了绿色投资组合优化的研究框架，为协调经济效益、绿色效益与风险控制之间的关系提供了新的分析思路。同时，该模型能够在实现风险合理分配的同时提升投资组合的预期收益与 ESG 表现，为绿色投资中的资产配置优化与风险管理提供可操作的方法和依据，也为 ESG 投资理念的有效落地与绿色金融高质量发展提供了有益参考。本文借鉴 Bayat 等的方法[32]，采用梯度下降算法求解该双层规划问题③。

---

① Pedersen 等通过最大化投资者效用的期望的方式，验证了目标函数通过线性加权实现 ESG 整合的合理性[28]。

② 中国证券监督管理委员会规章《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十一条及中国证券投资基金业协会《私募证券投资基金运作指引》第十二条。

③ 限于篇幅，模型转化过程与算法的伪代码留存备索。

超星·期刊



## 三、数值实验

### (一)样本选择及数据来源

本文从 Wind 数据库中选取 2019 年 2 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日的沪深 300 指数成分股作为研究样本,筛选出已完整披露 ESG 评级数据的个股 184 只。采用这些个股的日度对数收益率数据和周度 ESG 评级数据开展数值实验。本文借鉴徐凤敏等使用的滚动窗口法构建动态投资组合①,设定训练集和测试集的长度均为 3 个月,时间窗口长度为 1 个月,将 2019 年 2 月至 4 月的数据作为训练集[33]。允许投资者在持有期间按照季度调仓,后续测试集为 2019 年 3 月至 5 月,2019 年 4 月至 6 月,以此类推。为验证绿色双层风险预算模型相较于传统绿色投资组合模型的优越性,本文采用随机抽样的方法筛选得到 10 只个股组成投资组合②,在每个测试集中进行实验分析。通过随机抽样筛选出的个股包括:000568(泸州老窖)、002179(中航光电)、002460(赣锋锂业)、600115(中国东航)、600585(海螺水泥)、600690(海尔智家)、601009(南京银行)、601138(工业富联)、601318(中国平安)、603986(兆易创新)。

### (二)投资组合绩效衡量指标

为了分析基于 ESG 整合的双层风险预算模型构造的投资组合绩效,本文选取常见的五个指标,具体包括:夏普比率(SR)、索提诺比率(SOR)、信息比率(IRR)、欧米伽比率(OR)和最大回撤(WD)。本文采用的基准收益是沪深 300 指数的日度收益率,无风险收益率则用 30 年期国债收益率作为代理变量。此外,为了更好地反映模型对 ESG 要素的考量,本文提出两个绩效衡量指标。

1. 风险调整 ESG 评分

为反映风险调整后的投资组合 ESG 绩效,本文借鉴夏普比率和索提诺比率的定义,在计算组合 ESG 得分的基础上,求出 ESG 得分与其标准差的比值,得到风险调整后的组合 ESG 得分如下:

$$\mathrm{ESG}_{\mathrm{risk}}=\frac{\sum_i s_i x_i}{\sqrt{R_{\mathrm{ESG}}(x)}}$$

其中,$R_{\mathrm{ESG}}(x)$为投资组合 ESG 评分波动的标准差。

2. ESG 整合指数

ESG 整合指数,又称 ESG 整合度,指与不考虑 ESG 的传统投资组合模型相比,整合 ESG 的绿色投资组合模型的 ESG 得分的相对提升程度。具体计算方法如下:

$$\mathrm{ESG}_{\mathrm{index}}=\frac{s^{\mathrm{T}}x^{bp,i}-s^{\mathrm{T}}x^{i}}{s_{\max}-s^{\mathrm{T}}x^{i}}$$

其中,$s$ 代表投资组合中个股的 ESG 得分向量,$x^{bp,i}$表示优化后投资组合的投资比例向量,$x^{i}$ 为基准投资组合的投资比例向量,$s_{\max}$指组合中个股 ESG 得分的最大值。

### (三)静态投资组合绩效分析

为全面评估基于 ESG 整合的双层风险预算模型(BilevelESG)在风险管理、收益回报以及 ESG 绩效方面的表现,本文将该模型与均值-方差绿色投资组合模型(MVESG)和风险平价绿色投资组合模型(RPESG)进行同期比较。在静态分析中,将时间跨度设置为 2019 年 3 月至 2023 年 3 月,共计得到 994 个观测值,三种模型的表现情况见表 1③。其中,Re 代表投资组合的预期收益,VAR 代表投资组合的方差,ESG 代表投资组合的 ESG 评分。

根据表 1 的结果,基于 ESG 整合的双层风险预算模型在预期收益率、夏普比率、索提诺比率、信息比率

① 在每一个时间窗口下采用静态分析的方式计算投资组合,同时按照滚动窗口大小,删除训练集与测试集内同样长度的旧样本,并按照时间顺序平移整个时间窗口。

② 后续投资组合成分股构成不改变。

③ 由于 ESG 评分与股票收益率存在显著的量纲差异,直接线性加和作为优化目标可能导致模型失效。为此,本文采用极差标准化方法对 ESG 评分进行处理,即通过各机构评分的最大值进行归一化 $s'=s/\max(s)$,将所有 ESG 评分统一映射至[0,1]区间。后续实验也遵从此法。

超星·期刊



以及欧米伽比率等多项绩效指标上表现较为优异，特别是在夏普比率上具有明显优势。基于 ESG 整合的双层风险预算模型优越性不仅体现在其能够有效提升投资组合的风险调整后收益，更在于实际投资环境中的可操作性和适应性。该模型通过聚焦于 4～5 只个股，使得投资决策更加集中可控，投资者能够更有效地进行深入的基本面分析和持续的跟踪监控，从而提高投资决策的精准度和执行效率。与风险平价模型相比，基于 ESG 整合的双层风险预算模型在不过度依赖于单一资产类别的同时，能够更好地应对市场风格的切换和行业轮动，展现出更强的适应性和灵活性。相对于 MVESG 模型，基于 ESG 整合的双层风险预算模型不仅考虑了预期收益和风险的权衡，还在一定程度上显现了稀疏性的特征，使得投资组合更贴合实际操作的需求，避免过度分散带来的管理成本和信息噪音。此外，基于 ESG 整合的双层风险预算模型在组合 ESG 得分、风险调整 ESG 得分方面与基准模型相当，但 ESG 整合指数的表现显著优于基准模型，这表明在双层投资框架中纳入 ESG 因素不仅能提高投资组合风险调整后收益，还能有效提升投资组合的 ESG 绩效。

**表 1　静态投资组合样本外表现**

| 时间 | 模型 | Re | SR | VAR | SOR | IRR | WD | OR | ESG | $ESG_{risk}$ | $ESG_{index}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期 | BilevelESG | 0.40 | 1.39 | 0.07 | 0.63 | −0.21 | 1.77 | 1.25 | 6.88 | 11.97 | 14.35% |
| | MVESG | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.30 | −0.22 | 0.69 | 1.13 | 7.10 | 14.83 | 0.00% |
| | RPESG | 0.19 | 0.91 | 0.05 | 0.37 | −0.22 | 0.81 | 1.17 | 7.04 | 17.93 | 0.13% |

注：$ESG_{index}$为 0 的情形系保留相同小数位数后四舍五入的结果。下同。

### （四）动态投资组合绩效分析

表 2 为选取 2019 年 5 月至 2020 年 3 月期间的投资组合表现结果。通过对比分析，不仅可以考察基于 ESG 整合的双层风险预算模型在综合考虑 ESG 因素下的优势，还能衡量其在实际投资中的稳定性和有效性。

**表 2　动态投资组合样本外表现**

| 测试集 | 模型 | Re | SR | VAR | SOR | IRR | WD | OR | ESG | $ESG_{risk}$ | $ESG_{index}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BilevelESG | 0.73 | 1.99 | 0.13 | 0.81 | 0.06 | 0.28 | 1.39 | 6.55 | 47.02 | 21.68% |
| | MVESG | 0.24 | 0.85 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0.12 | 1.14 | 6.27 | 37.07 | 0.00% |
| | RPESG | 0.22 | 0.72 | 0.07 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 1.12 | 6.35 | 38.34 | 0.02% |
| 2 | BilevelESG | 0.65 | 2.01 | 0.10 | 0.91 | 0.11 | 0.14 | 1.40 | 6.18 | 44.88 | 6.17% |
| | MVESG | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 1.07 | 6.30 | 98.01 | 0.00% |
| | RPESG | 0.11 | 0.35 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 1.06 | 6.45 | 115.27 | 0.03% |
| 3 | BilevelESG | 0.48 | 1.93 | 0.06 | 0.97 | 0.27 | 0.20 | 1.37 | 6.47 | 226.75 | 10.96% |
| | MVESG | 0.26 | 1.14 | 0.00 | 0.54 | 0.26 | 0.13 | 1.21 | 6.36 | 95.92 | 0.00% |
| | RPESG | 0.17 | 0.63 | 0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 1.11 | 6.52 | 91.16 | 0.04% |
| 4 | BilevelESG | 0.48 | 1.93 | 0.06 | 0.97 | 0.27 | 0.20 | 1.37 | 6.47 | 226.75 | 10.96% |
| | MVESG | 0.35 | 1.95 | 0.00 | 0.82 | −1.13 | 0.12 | 1.39 | 6.50 | 95.90 | 0.01% |
| | RPESG | 0.48 | 2.51 | 0.05 | 1.21 | −1.12 | 0.15 | 1.53 | 6.52 | 102.07 | 0.04% |
| 5 | BilevelESG | 0.87 | 3.79 | 0.05 | 2.02 | 0.06 | 0.26 | 1.85 | 6.48 | 78.72 | 4.05% |
| | MVESG | 0.06 | 0.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 1.04 | 6.48 | 114.40 | −0.02% |
| | RPESG | 0.24 | 1.28 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.14 | 1.23 | 6.53 | 161.86 | 0.06% |
| 6 | BilevelESG | 1.65 | 4.20 | 0.15 | 2.60 | −0.35 | 0.50 | 1.98 | 6.76 | 231.10 | −3.90% |
| | MVESG | 0.22 | 1.43 | 0.00 | 0.61 | −0.46 | 0.12 | 1.26 | 6.51 | 115.02 | 0.00% |
| | RPESG | 0.31 | 1.93 | 0.04 | 0.84 | −0.45 | 0.14 | 1.36 | 6.54 | 169.19 | 0.11% |
| 7 | BilevelESG | 1.06 | 4.27 | 0.06 | 2.69 | −0.24 | 0.22 | 1.97 | 7.24 | 440.83 | 10.60% |
| | MVESG | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | −0.33 | 0.03 | 1.01 | 6.06 | 98.51 | −0.02% |
| | RPESG | 0.24 | 1.55 | 0.04 | 0.74 | −0.31 | 0.06 | 1.28 | 6.47 | 182.77 | 0.06% |
| 8 | BilevelESG | 1.61 | 6.40 | 0.06 | 4.43 | −2.46 | 0.40 | 2.86 | 7.14 | 532.96 | 2.80% |
| | MVESG | 0.26 | 2.03 | 0.00 | 1.06 | −2.58 | 0.07 | 1.40 | 6.13 | 144.79 | −0.01% |
| | RPESG | 0.58 | 4.21 | 0.03 | 2.25 | −2.55 | 0.14 | 2.03 | 6.47 | 219.06 | 0.06% |

注：计算跟踪误差与信息比率时，使用的基准是沪深 300 指数的日度收益率。计算 ESG 整合指数时，采用的基准投资组合是未整合 ESG 的投资组合模型。

超星·期刊



由表 2 的结果可知,基于 ESG 整合的双层风险预算模型在收益率和夏普比率上显著优于均值-方差绿色投资组合模型和风险平价绿色投资组合模型,且在各动态投资期内始终保持最高水平,表明其在平衡收益与风险方面优势明显。均值-方差绿色投资组合模型虽然能有效控制组合方差,维持较低风险水平,但基于 ESG 整合的双层风险预算模型在索提诺比率、信息比率及欧米伽比率等风险调整后绩效指标上整体更优,各项指标数值均高于基准模型,进一步印证了其在综合考量下行风险及多元风险因子配置中的优越性。此外,三种模型的信息比率在某些时期均出现负值,表明市场下行周期中,依托主观配置逻辑的投资模型难以持续跑赢市场基准,也反映出大盘低迷阶段主动投资策略超越指数的难度显著提升。基于 ESG 整合的双层风险预算模型在多数时期能够维持较为稳定的 ESG 绩效,并且在风险调整后的组合 ESG 评分较高,多数时期的表现超过了另外两种模型。然而,该模型在初始 ESG 评分和 ESG 整合指数方面表现不佳,这反映出基于 ESG 整合的双层风险预算模型更注重风险平滑后的综合 ESG 绩效,而非 ESG 的绝对表现。

**(五)风险—收益—ESG 前沿曲面分析**

根据动态投资组合表现数据,本文绘制基于 ESG 整合的双层风险预算模型的风险—收益—ESG 前沿曲面,如图 1 所示。投资组合方差随着 ESG 得分的增加先降后升,在预期收益率达到最高时,这种趋势被打破,投资组合方差随 ESG 得分的增加持续下降。可以发现,在较低的预期收益率范围内,ESG 得分与方差的变化关系较为平缓,即在低收益率水平下,ESG 得分对投资组合风险的影响较小。随着预期收益率的增加曲面图表现出明显变化,表明 ESG 得分在高收益率水平下对风险的影响更加显著。曲面中间部分存在凹陷,表示在特定条件下,可能存在风险、收益和 ESG 表现的最佳平衡点。从资产配置的角度来看,该平衡点代表了资本在追求收益、控制风险和实现环境社会治理目标之间的最优分配状态。投资者能够在有限的风险承受能力下,通过合理配置资产,实现财务回报的最大化,同时促进资本向更具社会责任感和环境友好型的企业流动,推动整个经济结构的绿色转型和可持续发展。对于投资效用的提升而言,最佳平衡点为投资者提供了一个多维度优化的决策依据,综合考量这三个维度的投资组合能够更好地适应市场变化,避免因单一维度决策而导致的潜在风险暴露,进而提升投资组合的长期稳定性和适应性。

单独分析夏普比率与 ESG 得分水平,并绘制两变量间的关系曲线如图 2 所示,该曲线斜率为负,两者之间存在显著的负相关关系。当投资组合的夏普比率,即风险调整后的收益水平提高时,ESG 得分往往会有所下降。这种负相关关系揭示了 ESG 绩效与投资组合绩效之间的权衡现象,即在追求更高的投资组合绩效(如提高夏普比率)时,可能需要在一定程度上牺牲 ESG 表现。投资者在优化投资组合以提高其财务回报的同时,可能会面临 ESG 绩效的降低,从而凸显了财务收益与社会责任之间的潜在冲突。

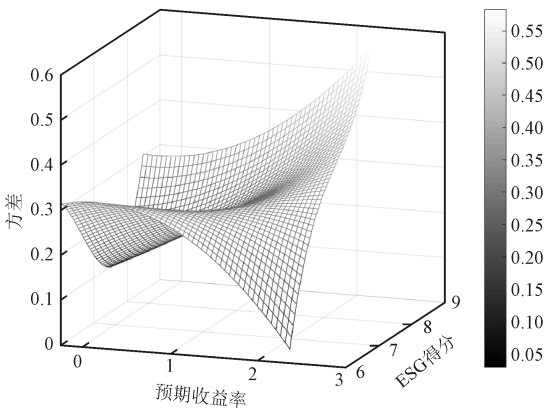



**图 1　风险—收益—ESG 前沿曲面**

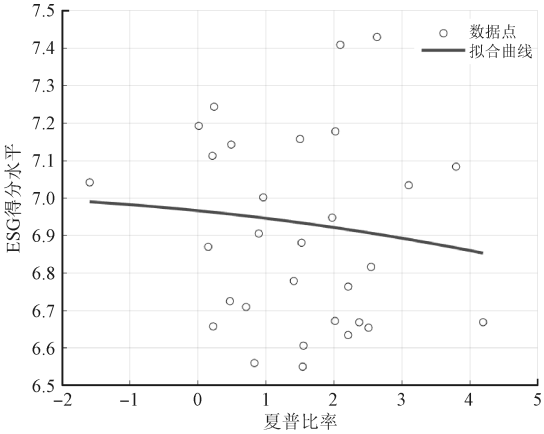



**图 2　夏普比率—ESG 关系曲线**

## 四、ESG 评级不一致下的稳健性检验

上文基于 Wind ESG 数据进行分析,然而,不同机构在 ESG 评价中存在口径差异和评分不一致性,可能导致单一来源的数值实验结果存在偏误。为增强研究结论的可靠性,本文在前述研究基础上,引入富时罗

超星·期刊



素、华证和商道融绿等三家具有代表性的 ESG 评级数据[①],对样本个股的 ESG 评分结果进行稳健性分析。

**(一)ESG 评级不一致下的静态投资组合绩效分析**

基于四家机构的平均加权 ESG 评分进行静态投资组合分析,结果如表 3 所示。

**表 3　ESG 评级不一致下的静态投资组合样本外表现**

| 时间 | 模型 | Re | SR | VAR | SOR | IRR | WD | OR | ESG | $ESG_{risk}$ | $ESG_{index}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于富时罗素 ESG 评分 | | | | | | | | | | | |
| 全期 | BilevelESG | 0.21 | 0.97 | 0.04 | 0.39 | −0.22 | 0.88 | 1.18 | 1.75 | 6.27 | 45.75% |
| | MVESG | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.30 | −0.22 | 0.69 | 1.13 | 1.77 | 7.27 | 0.01% |
| | RPESG | 0.19 | 0.91 | 0.05 | 0.37 | −0.22 | 0.81 | 1.17 | 1.76 | 6.33 | 0.25% |
| 基于华证 ESG 评级 | | | | | | | | | | | |
| 全期 | BilevelESG | 0.40 | 1.40 | 0.07 | 0.63 | −0.21 | 1.75 | 1.26 | 5.18 | 17.46 | 4.87% |
| | MVESG | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.30 | −0.22 | 0.69 | 1.13 | 5.38 | 13.46 | 0.00% |
| | RPESG | 0.19 | 0.91 | 0.05 | 0.37 | −0.22 | 0.81 | 1.17 | 5.31 | 15.06 | 0.09% |
| 基于商道融绿 ESG 评级 | | | | | | | | | | | |
| 全期 | BilevelESG | 0.40 | 1.40 | 0.07 | 0.63 | −0.21 | 1.75 | 1.26 | 5.85 | 8.39 | 5.15% |
| | MVESG | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.30 | −0.22 | 0.69 | 1.13 | 6.15 | 10.56 | 0.01% |
| | RPESG | 0.19 | 0.91 | 0.05 | 0.37 | −0.22 | 0.81 | 1.17 | 6.15 | 9.67 | 0.16% |
| 基于四家机构平均加权 ESG 评分 | | | | | | | | | | | |
| 全期 | BilevelESG | 0.42 | 1.40 | 0.08 | 0.63 | −0.21 | 1.82 | 1.26 | 4.79 | 12.70 | 6.90% |
| | MVESG | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.30 | −0.22 | 0.69 | 1.13 | 5.10 | 13.14 | 0.00% |
| | RPESG | 0.19 | 0.91 | 0.05 | 0.37 | −0.22 | 0.81 | 1.17 | 5.06 | 13.07 | 0.12% |

根据表 3 的结果,无论采用何种 ESG 评级机构的评分,基于 ESG 整合的双层风险预算模型在预期收益率、夏普比率、索提诺比率、信息比率以及欧米伽比率等多项绩效指标上表现较为优异,该模型在提升风险调整后收益方面具有明显优势。

**(二)ESG 评级不一致下的动态投资组合绩效分析**

基于四家机构的平均加权 ESG 评分进行动态投资组合分析,结果如表 4 所示。由表 4 可知,基于 ESG 整合的双层风险预算模型在收益率和夏普比率方面显著优于均值-方差绿色投资组合模型和风险平价绿色投资组合模型,且在各个动态投资期内始终保持最高水平,这表明基于 ESG 整合的双层风险预算模型在优化收益与风险的平衡方面具有明显优势。

**(三)ESG 评级不一致下的风险—收益—ESG 前沿曲面分析**

基于四家机构平均加权 ESG 评分,继续绘制风险—收益—ESG 前沿曲面图,如图 3 所示。与图 1 相比,在同时采用多种 ESG 评分时,前沿曲面发生了部分改变。图 3 的投资组合方差始终随着 ESG 的增加先降后升,但两个图表现出的总趋势是相同的:在较低的预期收益率范围内,ESG 得分与方差的变化关系较为平缓。在低收益率水平下,ESG 得分对投资组合风险的影响较小。随着预期收益率的增加曲面图表现出明显变化,曲面中间部分存在凹陷。在四家机构平均加权评分下,投资组合 ESG 评分的均值为 4.901 4,最大值为 5.701 5,75%分位数为 5.237 3,50%分位数为 4.916 2。图 3 结果显示[②],当投资组合的 ESG 评分处于均值或中位数水平时,市场表现出 ESG 溢价效应。在期望收益率相对较低的区间内,可以观察到方差随期望收益率上升而下降的现象,证实了 ESG 因素能够改善投资组合的风险—收益特性,实现更优的投资效率。

① 华证 ESG 评级将股票 ESG 分为 C～AAA 9 个等级,为方便模型求解,本文将该等级线性映射于区间为 1～9 的分数,映射过程为 C→1、CC→2、CCC→3、B→4、BB→5、BBB→6、A→7、AA→8、AAA→9;商道融绿 ESG 评级将股票 ESG 分为 D～A+ 10 个等级,映射过程为 D→1、C−→2、C→3、C+→4、B−→5、B→6、B+→7、A−→8、A→9、A+→10;本文所涉四家 ESG 评级机构的个股周度 ESG 评分数据基本统计量情况留存备索。

② 在 ESG 评分的特定值(即均值、最大值、75%分位数、50%分位数)处截取风险—收益—ESG 前沿曲面,得到风险—收益曲线,限于篇幅,留存备索。

超星·期刊



表 4　ESG 评级不一致下的动态投资组合样本外表现

| 测试集 | 模型 | Re | SR | VAR | SOR | IRR | WD | OR | ESG | $ESG_{risk}$ | $ESG_{index}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BilevelESG | 0.83 | 2.26 | 0.13 | 0.95 | 0.06 | 0.27 | 1.45 | 4.58 | 76.96 | 15.61% |
| | MVESG | 0.24 | 0.85 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0.12 | 1.14 | 4.66 | 58.15 | 0.00% |
| | RPESG | 0.22 | 0.72 | 0.07 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 1.12 | 4.48 | 85.55 | 0.02% |
| 2 | BilevelESG | 0.64 | 2.00 | 0.10 | 0.91 | 0.11 | 0.14 | 1.40 | 4.61 | 144.06 | 5.07% |
| | MVESG | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 1.07 | 4.58 | 66.83 | −0.01% |
| | RPESG | 0.11 | 0.35 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 1.06 | 4.50 | 187.39 | 0.02% |
| 3 | BilevelESG | 0.48 | 1.93 | 0.06 | 0.97 | 0.27 | 0.20 | 1.37 | 4.61 | 315.97 | 17.76% |
| | MVESG | 0.26 | 1.14 | 0.00 | 0.54 | 0.26 | 0.13 | 1.21 | 4.48 | 137.42 | 0.00% |
| | RPESG | 0.17 | 0.63 | 0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 1.11 | 4.54 | 102.91 | 0.03% |
| 4 | BilevelESG | 1.45 | 6.16 | 0.05 | 3.48 | −1.06 | 0.40 | 2.68 | 4.41 | 167.11 | −0.74% |
| | MVESG | 0.35 | 1.95 | 0.00 | 0.82 | −1.13 | 0.12 | 1.39 | 4.57 | 135.69 | 0.02% |
| | RPESG | 0.48 | 2.51 | 0.05 | 1.21 | −1.12 | 0.15 | 1.53 | 4.59 | 87.53 | 0.03% |
| 5 | BilevelESG | 0.87 | 3.77 | 0.05 | 1.98 | 0.06 | 0.26 | 1.86 | 4.40 | 152.08 | 12.85% |
| | MVESG | 0.06 | 0.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 1.04 | 4.76 | 261.71 | −0.06% |
| | RPESG | 0.24 | 1.28 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.14 | 1.23 | 4.66 | 136.37 | 0.05% |
| 6 | BilevelESG | 1.21 | 4.31 | 0.08 | 2.58 | −0.39 | 0.37 | 1.99 | 4.32 | 134.72 | −1.72% |
| | MVESG | 0.22 | 1.43 | 0.00 | 0.61 | −0.46 | 0.12 | 1.26 | 4.81 | 222.96 | 0.01% |
| | RPESG | 0.31 | 1.93 | 0.04 | 0.84 | −0.45 | 0.14 | 1.36 | 4.69 | 238.92 | 0.10% |
| 7 | BilevelESG | 0.94 | 4.28 | 0.05 | 2.48 | −0.25 | 0.19 | 1.99 | 4.67 | 163.91 | 3.45% |
| | MVESG | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | −0.33 | 0.03 | 1.01 | 4.64 | 273.76 | −0.02% |
| | RPESG | 0.24 | 1.55 | 0.04 | 0.74 | −0.31 | 0.06 | 1.28 | 4.65 | 385.58 | 0.09% |
| 8 | BilevelESG | 1.49 | 6.34 | 0.05 | 4.32 | −2.48 | 0.36 | 2.93 | 4.68 | 155.11 | −3.04% |
| | MVESG | 0.26 | 2.03 | 0.00 | 1.06 | −2.58 | 0.07 | 1.40 | 4.60 | 436.33 | −0.01% |
| | RPESG | 0.58 | 4.21 | 0.03 | 2.25 | −2.55 | 0.14 | 2.03 | 4.64 | 525.28 | 0.10% |

图 4 是基于四家机构加权 ESG 评分得到的夏普比率与 ESG 关系曲线,可以发现,无论在 Wind 还是四家机构加权 ESG 评分下,夏普比率与 ESG 得分之间的关系曲线斜率为负,两者之间存在显著的负相关关系,进一步说明在考虑多家 ESG 评级数据的情况下,本文的主要结论仍然成立。

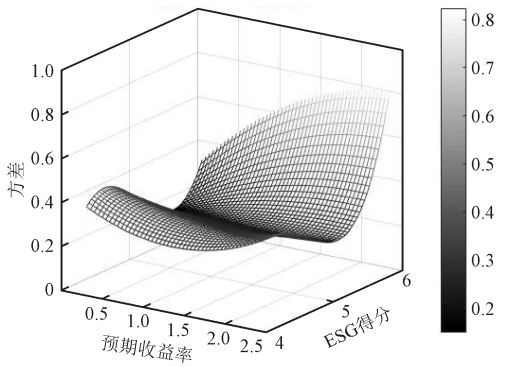



图 3　ESG 评级不一致下的风险—收益—ESG 前沿曲面

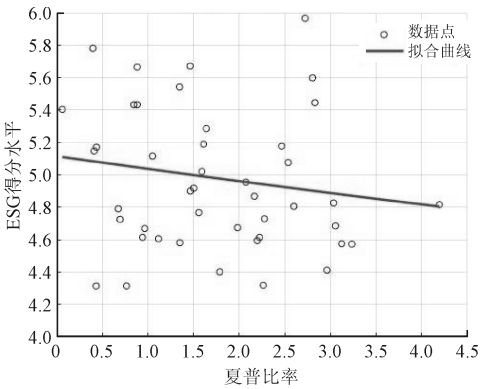



图 4　ESG 评级不一致下的夏普比率—ESG 关系曲线

## 五、结论与展望

本文突破 ESG 投资组合策略常见的整合方式,构建基于 ESG 整合的双层风险预算投资组合模型。以 2019—2023 年沪深 300 成分股上市公司为样本验证模型的有效性,数值实验结果表明:第一,基于 ESG 整合的双层风险预算投资组合模型在预期收益率、夏普比率、索提诺比率、信息比率以及欧米伽比率等多个关

超星·期刊



键绩效指标上表现优异，特别是在风险调整后的收益方面具有显著优势。第二，夏普比率与 ESG 得分之间存在负相关关系，投资者在追求更高 ESG 绩效的同时，可能需要接受一定程度的投资绩效损失。因此，投资者需谨慎平衡 ESG 绩效与收益目标，考虑短期与长期利益，并采用多样化的投资策略，在实现可持续发展的同时，确保投资组合的整体收益和风险水平符合预期。未来，可从以下两个方面进一步拓展研究：第一，目前 ESG 评级分歧现象广泛存在，如何更加精细化地利用 ESG 评级信息从而提高绿色投资组合模型的主动配置能力仍有待深入研究。未来可在基于 ESG 整合的双层风险预算模型中通过分布鲁棒优化对 ESG 评级分歧进行刻画和应对，从而提高模型的稳健性和适用范围。第二，随着中国股票与基金市场的持续发展，候选资产池中的上市公司与基金产品数量不断增多，对模型处理大规模问题的能力提出了更高要求。今后可以对算法部分做进一步优化，通过开发内嵌结构性快速求解算子的分裂式算法框架提高对大规模问题的求解速度和精度，以满足模型用户尤其是机构投资者的现实需求。

**参考文献：**


[1] 黄胜忠，周军. 绿色金融对企业碳信息披露质量影响的实证研究[J]. 统计与信息论坛，2025，40(1)：65-76.

[2] 星焱. 责任投资的理论构架、国际动向与中国对策[J]. 经济学家，2017(9)：44-54.

[3] 陈宇峰，马延柏. 绿色投资会改善企业的环境绩效吗：来自中国能源上市公司的经验证据[J]. 经济理论与经济管理，2021，41(5)：68-84.

[4] Pástor L'，Stambaugh R F，Lucian A T. Sustainable investing in equilibrium[J]. Journal of Financial Economics，2021，142(2)：550-571.

[5] Cunha F S，Oliveira E M，Orsato R J，et al. Can sustainable investments outperform traditional benchmarks?：evidence from global stock markets[J]. Business Strategy and the Environment，2020，29(2)：682-697.

[6] Friede G，Busch T，Bassen A. ESG and financial performance：aggregated evidence from more than 2000 empirical studies[J]. Journal of Sustainable Finance & Investment，2015，5(4)：210-233.

[7] 乔东，徐凤敏，卫丽君，等. 对冲碳风险的绿色投资组合策略研究[J]. 统计与信息论坛，2024，39(12)：56-70.

[8] Yadav S，Kumar A，Mehlawat M K，et al. A multi-objective sustainable financial portfolio selection approach under an intuitionistic fuzzy framework[J]. Information Sciences，2023，646：119379.

[9] Xidonas P，Essner E. On ESG portfolio construction：a multi-objective optimization approach[J]. Computational Economics，2024，63(1)：21-45.

[10] Fereydooni A，Barak S，Sajadi S M A. A novel online portfolio selection approach based on pattern matching and ESG factors[J]. Omega，2024，123：102975.

[11] Markowitz H. Portfolio selection[J]. The Journal of Finance，1952，7(1)：77-91.

[12] Kolm P N，Tuetuencue R，Fabizzi F J. 60 Years of portfolio optimization：practical challenges and current trends[J]. European Journal of Operational Research，2014，234(2)：356-371.

[13] Bruder B，Roncalli T. Managing risk exposures using the risk budgeting approach[PP/OL]. MPRA Paper No. 37246，University Library of Munich(2012-03-10)[2025-09-15]. https：//mpra. ub. uni－muenchen. de/37246/.

[14] 杜本峰. 因子模型在风险预算分析中的应用[J]. 中国管理科学，2004(3)：45-48.

[15] Bai Xi，Scheinberg K，Tutuncu R. Least-squares approach to risk parity in portfolio selection[J]. Quantitative Finance，2016，16：357-376.

[16] Putnam B. Risk budgeting and asset allocation[J]. Global Investor，2000(133)：47-50.

[17] Bowie D，Cumberworth M，Haig A，et al. The practicalities of budgeting，managing and monitoring investment risk for pension funds[C]// Finance and Investment Conference Proceedings. London：Institute and Faculty of Actuaries，2001.

[18] Meucci A. Managing diversification[J]. Risk，2009，22，74-79.

[19] Wen U P，Hsu S T. Linear bi-level programming problems：a review[J]. Journal of the Operational Research Society，1991，42(2)：125-133.

[20] Demiguel V，Garlappi L，Uppal R. Optimal versus naive diversification：how inefficient is the 1/N portfolio strategy? [J]. Review of Financial Studies，2009，22(5)：1915-1953.

[21] Fama E F，French K R. A five-factor asset pricing model[J]. Journal of Financial Economics，2015，116(1)：1-22.

[22] Baker M，Wurgler J. Investor sentiment and the cross-section of stock returns[J]. Journal of Finance，2006，61(4)：

超星·期刊



1645-1680.
[23] Benita F, López-Ramos F, Stefano N. A bi-level programming approach for global investment strategies with financial intermediation[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 274(1): 375-390.
[24] González-Díaz J, González-Rodríguez B, Leal M, et al. Global optimization for bilevel portfolio design: economic insights from the Dow Jones index[J]. Omega, 2021, 102: 102353.
[25] Leal M, Ponce D, Puerto J. Portfolio problems with two levels decision-makers: optimal portfolio selection with pricing decisions on transaction costs[J]. European Journal of Operational Research, 2020, 284(2): 712-727.
[26] Constante-Flores G E, Conejo A J, Qiu Feng. Daily scheduling of generating units with natural-gas market constraints[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 313(1): 387-399.
[27] Jing Kui, Xu Fengmin, Li Xuepeng. A bi-level programming framework for identifying optimal parameters in portfolio selection[J]. International Transactions in Operational Research, 2022, 29(1): 87-112.
[28] Pedersen L H, Fitzgibbons S, Pomorski L. Responsible investing: the ESG-efficient frontier[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 142(2): 572-597.
[29] Albuquerque R, Koskinen Y, Yang Shuai, et al. Resiliency of environmental and social stocks: an analysis of the exogenous COVID-19 market crash[J]. The Review of Corporate Finance Studies, 2020, 9(3): 593-621.
[30] Rzepczynski M S. Introduction to risk parity and budgeting[J]. Financial Analysts Journal, 2014, 70(4): 76-78.
[31] Clarke R, De Silva H, Thorley S. Risk parity, maximum diversification, and minimum variance: an analytic perspective[J]. Journal of Portfolio Management, 2013, 39(3): 39-53.
[32] Bayat M, Hooshmand F, Mirhassani S A. Optimizing risk budgets in portfolio selection problem: a bi-level model and an efficient gradient-based algorithm[J]. IISE Transactions, 2024, 56(8): 841-854.
[33] 徐凤敏,刘文玲,李雪鹏,等."双碳"目标下绿色双层投资组合研究[J].统计与信息论坛,2023,38(1):55-70.

## Research on a Bi-level Risk Budgeting Portfolio Model Based on ESG Integration

JING Kui
(School of Marxism, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

**Abstract**: Practicing the ESG investment philosophy is not only a proactive response to China's "dual carbon" strategic goals, but also a crucial avenue for mitigating "green swan" risks, enhancing market reputation, and ensuring the sustainability of investment returns. Existing ESG portfolio models fail to fully integrate market information to cope with market uncertainty, and they struggle to achieve rational allocation and precise management of portfolio risk. This paper moves beyond the common integration approaches in ESG portfolio strategies and constructs a green bi-level risk budgeting model based on ESG integration. The upper level estimates the risk budgeting parameters, while the lower level determines the portfolio weights, thereby achieving a comprehensive optimization of expected returns, portfolio risk, and ESG benefits. Using the constituent stocks of the CSI 300 Index from 2019 to 2023 as the sample, we conduct statistical tests on the effectiveness of the model and algorithm. The empirical results show that the bi-level risk budgeting model outperforms traditional methods in both dynamic and static financial performance. This study enriches the research on risk-driven ESG asset allocation and portfolio construction, provides theoretical and algorithmic support for green investment, and offers a reference for promoting the ESG concept to better serve the low-carbon economic transition.

**Key words**: bi-level planning; risk budgeting; ESG integration; gradient descent algorithm; Sharpe ratio

(责任编辑:赵颂扬旸,任　倩)